



Universidad Don Bosco

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

Programación Orientada a Objetos POO404



Rubrica para Desafío Práctico #02 [15%]

Indicaciones Generales:

- Trabajo de forma individual o en pareja

Desafío Práctico: Programación Orientada a Objetos.

Objetivo:

Una institución educativa necesita un sistema de escritorio que le permita administrar su biblioteca digital. El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar información de libros y autores almacenados en una base de datos.

La aplicación debe contar con una interfaz gráfica desarrollada en Java utilizando JFrame, y conectarse a una base de datos MySQL mediante JDBC para gestionar la información.

La biblioteca maneja información de:

- Libros disponibles para préstamo
- Autores de los libros
- Categorías literarias

Cada libro debe estar asociado a un autor y a una categoría.

El sistema debe permitir a los bibliotecarios:

- Registrar nuevos libros
- Editar información existente
- Eliminar libros
- Visualizar todos los registros en una tabla
- Filtrar libros por categoría o autor

Estructura de archivos:

Base de datos

Se debe trabajar con una base de datos llamada: biblioteca_db

Con al menos las siguientes tablas:

- **autor** (id_autor, nombre, nacionalidad)

- **categoria** (id_categoria, nombre_categoria)
- **libro** (id_libro, titulo, año_publicacion, id_autor, id_categoria)

Arquitectura del proyecto minima

El proyecto debe dividirse en paquetes siguiendo buenas prácticas:

- **util**
 - Clase Conexion (manejo de conexión a la base de datos con JDBC)
- **beans**
 - Clase LibroBeans
 - Clase AutorBeans
- **datos**
 - Clase LibroDatos (CRUD de libros)
 - Clase AutorDatos (consultas y apoyo para combos)
- **vista**
 - Formulario frmBiblioteca usando JFrame

Funcionalidades requeridas

Debe incluir:

- **Campos de entrada:** Título del libro, Año de publicación, ComboBox de autor, ComboBox de categoría.
- **Botones:** Guardar, Editar, Eliminar, Limpiar.
- **Tabla (JTable):** Mostrar todos los libros registrados .

Debe poder ejecutarse un sistema CRUD:

- **Insertar libro:** Guardar en la base de datos y refrescar la tabla automáticamente
- **Actualizar libro:** Seleccionar un registro de la tabla, Modificar datos, Guardar cambios y refrescar la tabla automáticamente.
- **Eliminar libro:** Seleccionar un registro, eliminar de la base datos y refrescar la tabla automáticamente.
- **Consultar libros:** Consultar libros.

Restricciones

- Uso obligatorio de:
 - JFrame para la interfaz gráfica
 - JDBC para conexión a base de datos
 - PreparedStatement para consultas SQL
 - DefaultTableModel para tablas
 - DefaultComboBoxModel para combos .
- Todos los atributos deben ser privados (encapsulamiento), uso obligatorio de getters y setters.
- No usar datos estáticos en la interfaz (todo debe venir de la BD).
- Mostrar mensajes con JOptionPane (éxito/error).
- El proyecto debe compilar y ejecutarse sin errores.
- Interfaces similares con otras parejas se anularán.

Indicaciones importantes para la entrega

- Entregar el proyecto en un enlace de git (uno por pareja)
- Subir al aula virtual.
- Presentación en clase (semana 14) donde el grupo muestre el funcionamiento.
- Ambos integrantes deben poder explicar cualquier parte del código.
- Cualquier bug o fallo de validación restara un punto de la nota.

- **NOTA: Los alumnos deben de cumplir con el 75% de la asistencia a los laboratorios.**

Criterios de Evaluación

Criterio	Porcentaje
Definición e implementación de JFrame para la interfaz gráfica	20%
JDBC para conexión a base de datos	30%
Aplicación de POO	10%
Interfaz y errores con mensajes enfocados a Capa 8	15%
Funcionamiento correcto del CRUD	25%